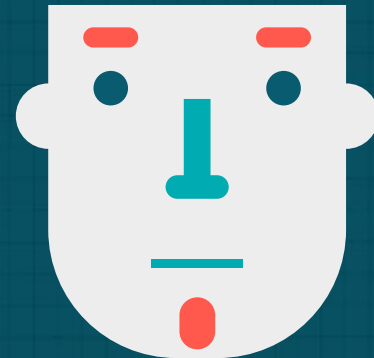
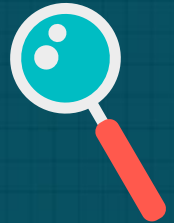
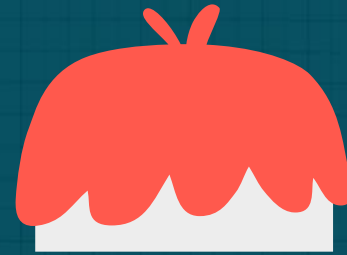


Gestión de Operaciones

Revenue Management



INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

Motivación



Revenue Management

- El **Revenue Management** (o Yield Management) abarca distintas técnicas analíticas para **maximizar los ingresos, dada una oferta fija**.
 - Si ajustar la capacidad no es posible – ¡Ajustar la demanda!
 - Segmentar clientes en:
 - Alta disponibilidad a pagar
 - Baja disponibilidad a pagar.
 - Limitar el número de productos vendido a bajo precio, i.e. controlar el precio promedio, cambiando el mix de clientes (ej: tickets de Aerolíneas).

Ejemplo segmentación

Santiago de Chile Nueva York | mié, 06 nov - jue, 14 nov | 1 Pasajero | Economy [Modificar búsqueda](#)

Recomendado

Más económico

22:55 SCL

Duración
10 h 40 min

7:35⁺¹ JFK

Tarifa desde
CLP 245.494

[Directo](#)

Operado por LATAM Airlines Group

Boeing B787-9 incluye

4 Tarifas disponibles

[Cerrar](#)

Light

- ✓ Bolso o mochila pequeña
- ✓ Equipaje de mano 12 kg
- ✓ Cambio con cargo + diferencia de precio

CLP 245.494

Por pasajero

[Más detalles](#)

[Continuar con Light](#)

Standard

- ✓ Bolso o mochila pequeña
- ✓ Equipaje de mano 12 kg
- ✓ 1 equipaje de bodega 23 kg
- ✓ Cambio con cargo + diferencia de precio
- ✓ Postulación a UPG con tramos

CLP 245.494
+ **CLP 46.300**

Por pasajero

[Más detalles](#)

[Elegir](#)

Full

- ✓ Bolso o mochila pequeña
- ✓ Equipaje de mano 12 kg
- ✓ 1 equipaje de bodega 23 kg
- ✓ Cambio sin cargo + diferencia de precio
- ✓ Devolución antes de la salida del primer vuelo
- ✓ Selección de asiento Estándar
- ✓ Postulación a UPG con tramos

CLP 245.494
+ **CLP 92.600**

Por pasajero

[Más detalles](#)

[Elegir](#)

Cabina Premium Business

Premium Business

- ✓ Bolso o mochila pequeña
- ✓ Equipaje de mano 16 kg
- ✓ 2 equipajes de bodega 23 kg
- ✓ Cambio sin cargo + diferencia de precio
- ✓ Devolución antes de la salida del primer vuelo
- ✓ Asiento cama
- ✓ Mejor oferta gastronómica
- ✓ Embarque y desembarque prioritario

CLP 245.494
+ **CLP 1.889.040**

Por pasajero

[Más detalles](#)

[Elegir](#)

¿Cuándo es adecuado RM?

- Altos márgenes brutos y bajo % de ganancias netas.
- Capacidad **perecible** y **limitada**.
- Capacidad es vendida previo a la realización de la demanda.
- La misma unidad de capacidad puede ser usada para proveer servicios a diferentes segmentos de clientes, a distinto precio.
 - Es decir, hay una oportunidad de segmentar clientes, los que tienen distintas disposiciones a pagar y a los que se les podría cobrar precios distintos.
 - ... Y no es ilegal o moralmente irresponsable hacerlo

Técnicas de RM

- Veremos dos técnicas de Revenue Management, que buscan abordar los siguientes problemas:
 - 1. Definir límites de reserva y niveles de protección**
 - Problema recurrente en la industria hotelera
 - 2. Sobreventa (Overbooking)**
 - Problema fuertemente ligado a aerolíneas

Límites de reserva y niveles de protección

Ejemplo: Hotel en Santiago

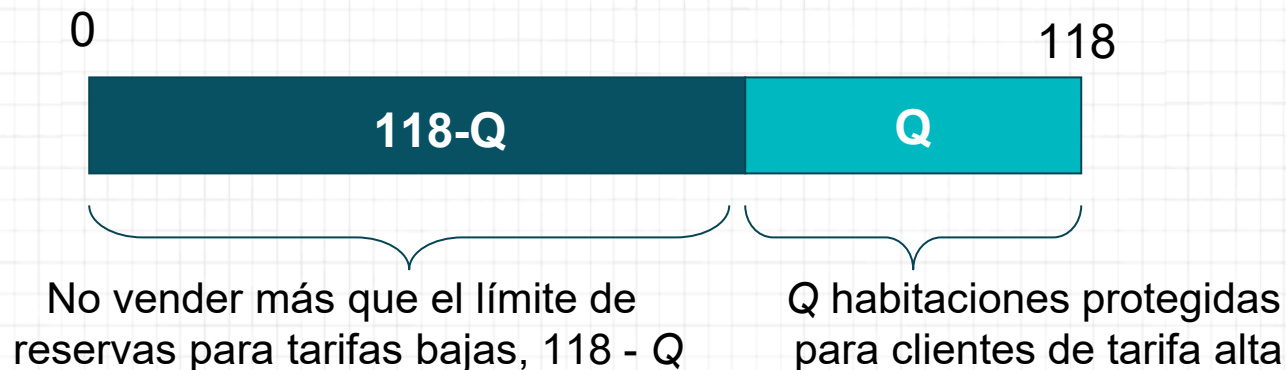


- **118 Habitaciones** King/Queen
- Hotel ofrece tarifa (baja) de descuento por estadías en la semana, apuntando a viajeros por placer. $r_L = \$159$.
- Tarifa regular (alta) es $r_H = \$225$, apuntando a viajeros de negocios
- Demanda por habitaciones de tarifas bajas es abundante
- Sea D la demanda **incierto** por habitaciones **de tarifa alta**
 - Supongamos D tiene distribución **Poisson con media 27.3**
- Supuesto: La mayoría de la demanda por tarifas altas ocurre solo dentro de unos días antes de la fecha de estadía
- **Objetivo:**
 - Maximizar utilidades esperadas, controlando el número de habitaciones de tarifa baja que se venderán.

Límites de reserva y niveles de protección - Definiciones

Definiciones:

- **Límite de reservas (booking limit):** Número de habitaciones que estoy dispuesto a vender en una clase de tarifas o tarifas inferiores.
- **Nivel de protección (protection level):** Número de habitaciones que reservo para una clase de tarifas o tarifas superiores.
- Sea Q el nivel de protección para la tarifa alta $\rightarrow$ El límite de reserva de tarifa baja es **Capacidad - Q = $118 - Q$** .



Conexión con trade-off Newsvendor

- Se toma la decisión Q una vez, antes de que se realice la demanda D .
- Hay un costo de “**overage**”:
 - Si $D < Q \rightarrow$ Se protegieron muchas habitaciones (habitaciones vacías pude venderlas a tarifa baja).
- Hay un costo de “**underage**”:
 - Si $D > Q \rightarrow$ Se protegieron muy pocas habitaciones (habitaciones pudieron ser vendidas a tarifa alta).
- Escoger Q para balancear los costos de “overage” y “underage”.

Nivel de protección óptimo

- Nivel de protección óptimo de tarifas alta:

$$F(Q^*) = \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{r_H - r_L}{r_H}$$

- Nivel óptimo de límite de reservas = $118 - Q^*$
- Escoger el nivel de protección óptimo es un problema de **newsvendor** con costos de “underage” y “overage” escogidos adecuadamente.

Ejemplo

- Ratio crítico:

$$RC = \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{r_H - r_L}{r_H} = \frac{225 - 159}{225} = 0,293$$

- Distribución Poisson con media 27.3:

<u>Q</u>	<u>F(Q)</u>	<u>L(Q)</u>	<u>Q</u>	<u>F(Q)</u>	<u>L(Q)</u>	<u>Q</u>	<u>F(Q)</u>	<u>L(Q)</u>
10	0.0001	17.30	20	0.0920	7.45	30	0.7365	1.03
11	0.0004	16.30	21	0.1314	6.55	31	0.7927	0.77
12	0.0009	15.30	22	0.1802	5.68	32	0.8406	0.56
13	0.0019	14.30	23	0.2381	4.86	33	0.8803	0.40
14	0.0039	13.30	24	0.3040	4.10	34	0.9121	0.28
15	0.0077	12.31	25	0.3760	3.40	35	0.9370	0.19
16	0.0140	11.31	26	0.4516	2.78	36	0.9558	0.13
17	0.0242	10.33	27	0.5280	2.23	37	0.9697	0.09
18	0.0396	9.35	28	0.6025	1.76	38	0.9797	0.06
19	0.0618	8.39	29	0.6726	1.36	39	0.9867	0.04

- ¿Conclusión?

Límites de reserva y niveles de protección - Métricas

- ¿A cuántos viajeros de clase alta se les negará una reservación?
 - **E(Ventas Perdidas)** = 4.10. 
- ¿Cuántos viajeros de clase alta serán atendidos?
 - **E(Ventas)** = E(Demanda alta) - E(Ventas Perdidas) = 27.3 - 4.1 = 23.2
- ¿Cuántas habitaciones se quedarán vacías?
 - **E(Sobranete)** = Q - E(Ventas) = 24 - 23.2 = 0.8.
- ¿Cuál es la ganancia esperada? Asumiendo que demanda baja llena la capacidad a tarifa baja:
 - \$225 x E(Ventas) + \$159 x Booking limit = \$20,166.

Como la dda. es Poisson, sale directo de la Loss Function de una Poisson de lambda 27,3 → L(24)

Sobreventa (overbooking)

- **Contexto:**
 - Aproximadamente el 50% de la reservas se cancelan.
 - En muchos casos no hay penalización por cancelar.
- **Problema:**
 - La compañía puede fallar en llenar el asiento (habitación, auto) si el pasajero cancela a última hora o no se presenta (no-show).
- **Solución:**
 - Vender más asientos (habitaciones, autos) que la capacidad.

¿Riesgo?

Ejemplo

Ejemplo: Aerolínea



- Capacidad de avión = **76 asientos**; vuelo lleno.
- Precio del ticket = **\$200** (una sola tarifa para simplificar)
- Vuelos se reservan con anticipación, hay una probabilidad de que algunos clientes no lleguen al aeropuerto el día del vuelo (“no-shows”).
- Cada pasajero que debe ser “bajado” debido a que el vuelo está sobrevendido le cuesta a la aerolínea **\$650** (por ejemplo, un voucher + reasignar al pasajero a otro vuelo)
- **Pregunta:** ¿Cuántos asientos sobrevender en este vuelo

Ejemplo

- La incertidumbre está dada por el número **X** de “**no-shows**”.
- Sea **Q** la cantidad de asientos a sobrevender.
- Considere la decisión incremental de sobrevender un asiento más, el $Q+1^{\text{ésimo}}$ asiento.
 - Si hay $Q+1$ no-show o más, hay un beneficio marginal
 - **$C_u = \$200$**
 - Pero si el $Q+1^{\text{ésimo}}$ pasajero llega, incurrimos una pérdida
 - **$C_o = \$650 - \$200 = \$450$**
 - Nuevamente es un problema de **newsvendor**

¿Cómo cuantificamos la incertidumbre de no-shows?

Cuantificando la incertidumbre en No-Shows

Ejemplo:

Datos: 2500+ vuelos en ruta LIM-SAO por 2 años.

capacidad del vuelo

Numero de pasajeros

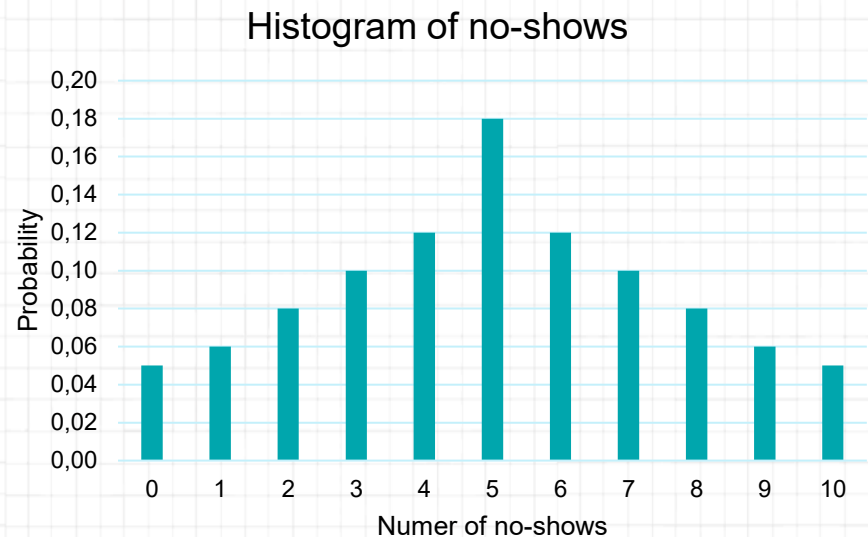
Numero de no-shows

route	date	flightnum	day_week	week	seats	passengers	depart_time	origin	destinat	noshows
LIMA - SAO PAULO	3/20/16	2417	7	12	174	136	19:00:00	SAO	LIM	3
LIMA - SAO PAULO	3/13/16	2417	7	11	126	128	19:00:00	SAO	LIM	0
LIMA - SAO PAULO	3/6/16	2417	7	10	126	123	19:00:00	SAO	LIM	2
LIMA - SAO PAULO	3/26/16	2417	6	13	126	105	19:00:00	SAO	LIM	5
LIMA - SAO PAULO	3/19/16	2417	6	12	126	120	19:00:00	SAO	LIM	2
LIMA - SAO PAULO	3/12/16	2417	6	11	126	109	19:00:00	SAO	LIM	11
LIMA - SAO PAULO	3/5/16	2417	6	10	126	122	19:00:00	SAO	LIM	7
LIMA - SAO PAULO	3/25/16	2417	5	13	126	109	19:00:00	SAO	LIM	4
LIMA - SAO PAULO	3/18/16	2417	5	12	126	122	19:00:00	SAO	LIM	8
LIMA - SAO PAULO	3/11/16	2417	5	11	126	123	19:00:00	SAO	LIM	4
LIMA - SAO PAULO	3/4/16	2417	5	10	126	126	19:00:00	SAO	LIM	1
LIMA - SAO PAULO	3/24/16	2417	4	13	126	118	19:00:00	SAO	LIM	7
LIMA - SAO PAULO	3/17/16	2417	4	12	126	124	19:00:00	SAO	LIM	1
LIMA - SAO PAULO	3/10/16	2417	4	11	126	112	19:00:00	SAO	LIM	6
LIMA - SAO PAULO	3/3/16	2417	4	10	126	117	19:00:00	SAO	LIM	5
LIMA - SAO PAULO	3/23/16	2417	3	13	126	112	19:00:00	SAO	LIM	3

Cuantificando la incertidumbre en No-Shows

Number of no-shows	Probability	Cumulative
0	0,05	0,05
1	0,06	0,11
2	0,08	0,19
3	0,10	0,29
4	0,12	0,41
5	0,18	0,59
6	0,12	0,71
7	0,10	0,81
8	0,08	0,89
9	0,06	0,95
10	0,05	1,00

Promedio no-shows = 5



Solución óptima sobreventa

Number of no-shows	Probability	Cumulative
0	0,05	0,05
1	0,06	0,11
2	0,08	0,19
3	0,10	0,29
4	0,12	0,41
5	0,18	0,59
6	0,12	0,71
7	0,10	0,81
8	0,08	0,89
9	0,06	0,95
10	0,05	1,00

Promedio no-shows = 5

- Ratio Crítico = $200/650 = 0.31$
- Debemos sobrevender Q asientos tal que:

$$\Pr(\text{No-Shows} \leq Q) = 0.31$$

- Por lo tanto, es óptimo vender hasta $76+4=80$ asientos en el avión.

Impacto económico sobreventa

- Vender 76 asientos genera un ingreso esperado de \$15200 para el vuelo (se esperan 5 no-shows a reembolsar).
- Calculemos el ingreso esperado de vender $76+4=80$ asientos.

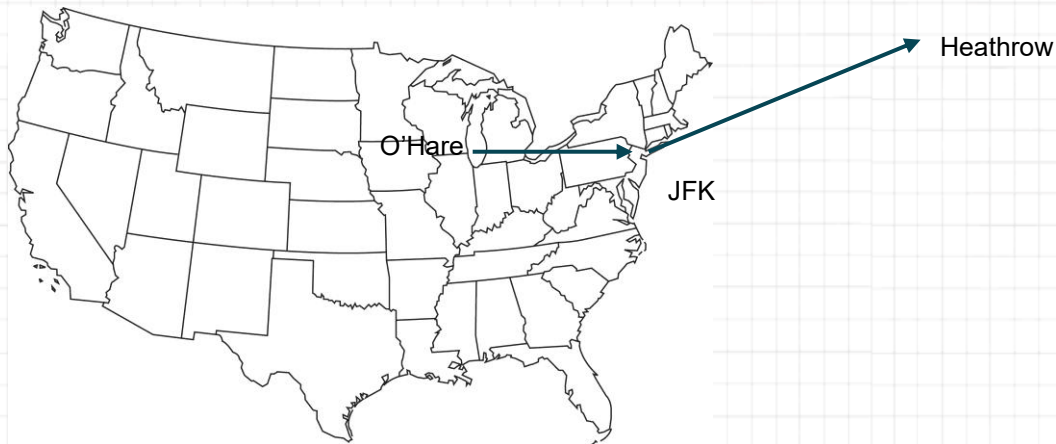
Number of no-shows	Probability	Ticket Revenue	Bumping Cost	Net
0	0,05	16000	2600	13400
1	0,06	16000	1950	14050
2	0,08	16000	1300	14700
3	0,10	16000	650	15350
4	0,12	16000	0	16000
5	0,18	16000	0	16000
6	0,12	16000	0	16000
7	0,10	16000	0	16000
8	0,08	16000	0	16000
9	0,06	16000	0	16000
10	0,05	16000	0	16000

Expected Net = 15584

Desafíos para el RM

- Estimación de demanda
- Decisiones dinámicas
- Capacidad variable
- Reservas grupales
- ¿Cómo construir buenas “restricciones” para diferencias entre clientes?
 - Viajes solo ida v/s ida-vuelta.
 - Requerimiento de estadía sábado por la noche.
 - No reembolsable.
 - Requerimientos de compra por adelantado.
- Pasajeros que viajan haciendo **varias escalas** / Reservas de varios días para autos y hoteles

Una posible solución a cliente con escalas: Paquetes (buckets)

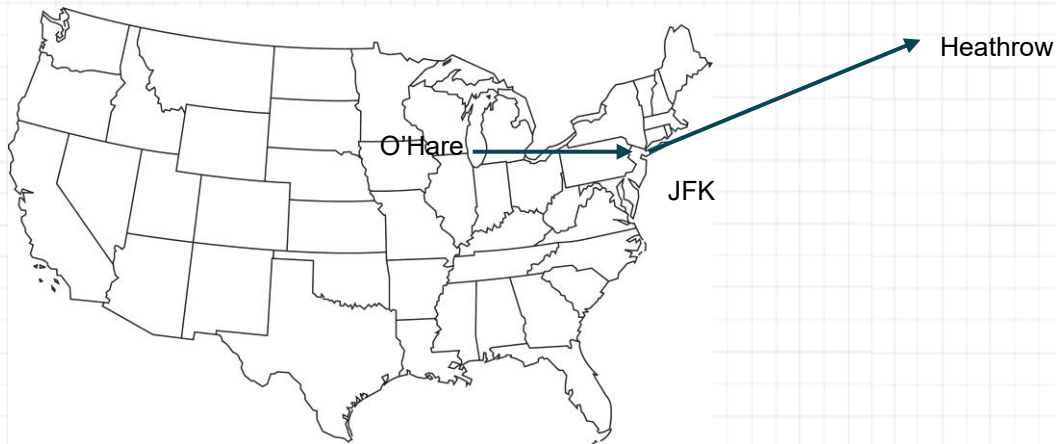


Fare class	O'Hare to JFK	O'Hare to Heathrow
Y	\$724	\$1,610
M	\$475	\$829
Q	\$275	\$525

- Al controlar por segmento hay solo 3 límites de reservas para el vuelo O'Hare-JFK, uno por clase de tarifa.
- Pero un cliente de O'Hare-Heathrow podría ser más valioso → 6 límites de reserva, uno para cada par.
- Pero eso llevaría a muchos límites de reserva, así que podemos agrupar pares tarifa-itinerarios similares en paquetes:

Bucket	Itinerary	Fare class
0	O'Hare to Heathrow	Y
1	O'Hare to Heathrow	M
	O'Hare to JFK	Y
2	O'Hare to Heathrow	Q
	O'Hare to JFK	M
3	O'Hare to JFK	Q

Otra solución a cliente con escalas: Bid prices



Fare class	O'Hare to JFK	O'Hare to Heathrow
Y	\$724	\$1,610
M	\$475	\$829
Q	\$275	\$525

- Asignar “bid prices” a cada segmento:

	O'Hare to JFK	JFK to Heathrow
Bid price	\$290	\$170

- Una tarifa es aceptada si excede la suma de los bid prices del segmento:
- La dificultad está en escoger buenos bid prices

Combinando lo visto

- ¿Cómo se vería un sistema con límites de reserva, sobreventas y viajes con escalas? (ej: capacidad = 100)

Tarifas		Días antes del vuelo						
Vuelo local	Vuelo largo	Buckets	60	30	14	7	3	1
-	Y	B0	110	110	110	110	105	105
Y	K	B1	95	95	95	95	95	95
K	-	B2	85	86	88	88	88	90
-	V	B3	70	72	74	75	75	77
V	-	B4	60	62	64	65	68	68

- Los límites de reserva/ número de asientos sobrevendidos cambian con el tiempo.

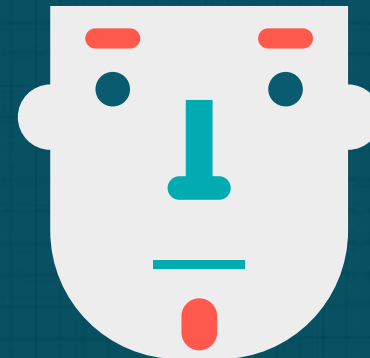
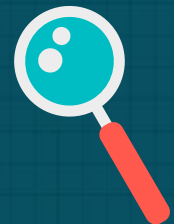
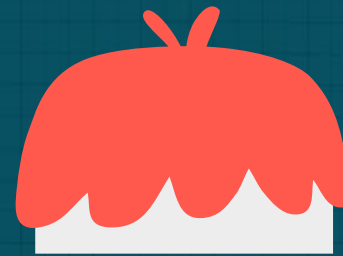
Conclusiones

- Revenue Management da flexibilidad a la demanda cuando la flexibilidad de la oferta no es posible.
- El modelo “Newsvendor” puede ser usado cuando:
 - Decisión única frente a incertidumbre.
 - Penalidades de “underage” y “overage”.
- Estas son herramientas poderosas para mejorar la eficiencia en la utilización de activos:
 - American Airlines estimó un beneficio de \$1.5B en 3 años.
 - National Car Rental se enfrentó a la quiebra en 1993, pero mejoró sus resultados usando revenue management.
 - Delta Airlines le da crédito a revenue management por \$300M en ingresos adicionales anualmente (cerca de 2% de los ingresos)
 - Industria hotelera reporta aumento de ingresos del orden de 5%.

Gestión de Operaciones

Revenue Management

19 de agosto 2021



INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE